

Magnetic Flow - ギミック・ステージ仕様書

1. 企画概要

仮タイトル

Magnetic Flow

ジャンル

3D磁気アクションパズル

コアコンセプト

磁力によって自分の「速度・加速度・進行方向」を編集し、物理的に連鎖する世界を利用して3D空間を突破する。

プレイヤーは床を歩くのではなく、磁石への吸着・反発・極性切替を利用して空間を飛ぶ。さらに、磁石や金属物体そのものも物理的に動き、連鎖する。

本作の独自性は「磁石があること」ではなく、**プレイヤーの運動と世界の物理連鎖を同じ磁気システム上で扱うこと**に置く。

2. プレイヤーに遊んでほしいこと

プレイヤーに最も繰り返してほしい体験は、次のループ。

```
観察
↓
次に利用する磁石・物体を見つける
↓
吸着して速度を作る
↓
極性を切り替える
↓
反発して射出する
↓
次の磁場へ侵入する
↓
磁石・金属物体が連鎖的に動く
↓
予想外の結果を観察する
↓
より良いタイミング・ルートを試す
```

面白さの中心

1. C: 極性切替のギリギリ感

- 「今切り替えれば間に合う」という時間的判断。
- 位置ではなく、現在の速度と次の磁石との相対関係を見る。
- 成功時は、吸着から反発までが一続きの気持ちよい運動になる。

2. D: 磁石連鎖

- プレイヤーの操作が周囲の物体へ伝わる。
- 物体Aの移動がBを動かし、BがCを動かす。
- 完全な正解を覚えるのではなく、「物理的な因果」を理解して攻略する。

3. 3Dならではの空間把握

- 左右だけでなく、上下・奥行き・壁面・天井を同じ移動空間として扱う。
- 磁石の横をかすめる、周回する、奥の磁石へ斜めに抜けるなど、3D軌道が攻略要素になる。

3. 基本プレイ仕様

プレイヤー

球体または小型ロボット。自体が磁気極性を持つ。

基本アクション

操作	機能	目的
極性切替	N / S を切替	吸着・反発の方向を反転
吸着	磁石へ引かれる状態を許可	接近・加速
反発	磁石から押し出される状態を許可	射出・方向転換
視点操作	周囲を確認	次の磁場・物体を探す

※ 最終操作系は実機プロトタイプで検証する。ボタン数を増やしすぎず、**「極性をいつ切り替えるか」**を主な技術課題とする。

移動の基本原理

- 磁石の吸引力・反発力によって速度が変化する。
- プレイヤーは磁石に近づくほど加速する。
- 極性切替により、同じ空間から別方向へ射出できる。
- 慣性を保持するため、短時間の入力だけでも運動が継続する。

重要な設計方針

「磁石にワープする」のではなく、「磁石によって速度を作る」。

これにより、プレイヤーの上達は「正しい場所を選ぶ」だけでなく、**速度・侵入角度・切替タイミングを制御する能力**として表現される。

4. 採用ギミック

G1. 磁気軌道 (Magnetic Orbit)

概要

強い磁石の周囲をプレイヤーが曲がりながら通過し、速度を蓄積するギミック。

プレイヤーの遊び

- 磁石に正面から突っ込むのではなく、横をかすめる。
- 磁石の周囲を周回して速度を稼ぐ。
- 一定の速度になった瞬間に極性を切り替えて射出する。

面白さ

「いつ離れるか」を自分で決める。

完全な自動移動ではなく、軌道に乗るほど「あと少し速度を稼げる」という誘惑が生まれる。

失敗

- 周回しすぎて次の磁石に間に合わない。
- 射出角度を誤って空間外へ落ちる。

G2. 磁気レンズ (Magnetic Lens)

概要

複数の磁石を空間に配置し、通過するプレイヤーや金属物体の軌道を曲げる。

プレイヤーの遊び

- 磁石の正面ではなく、磁力場の端を通る。
- 2〜4個の磁石を組み合わせ、直線を曲線へ変換する。
- 入口角度によって出口方向が変わることを利用する。

面白さ

「道を置く」のではなく「力場で道を作る」。

ステージデザイナーは床や壁を増やさずに、空間そのものにルートを作れる。

G3. 磁気ドミノ (Magnetic Domino)

概要

磁石・金属物体の移動が別の物体の運動を誘発する連鎖ギミック。

基本例

```
Player
↓
Magnet A
↓
Metal Ball B
↓
Magnet C
↓
Rotating Gate D
↓
New route opens
```

プレイヤーの遊び

- どこに刺激を入れれば連鎖が始まるかを読む。
- 連鎖中に自分も移動し、変化した環境を利用する。
- 同じ物体を「障害物」と「足場」の両方として扱う。

面白さ

自分が操作した結果が、少し遅れて世界に返ってくる。

G4. 動的磁場 (Dynamic Field)

概要

磁石のON/OFF、回転、移動などによって、時間経過で磁場の性質が変わるエリア。

プレイヤーの遊び

- 現在の磁場だけでなく「次の磁場状態」を予測する。
- ONになる瞬間に吸着、OFFになる瞬間に自由落下など、タイミングを合わせる。

面白さ

ステージ自体が動く「磁気の天候」になる。

G5. 磁化連鎖 (Induced Magnetization)

概要

磁石の影響を受けた鉄系オブジェクトが、一時的に磁気的な性質を持つ。

例

```
Player magnet
  ↓
Iron A becomes magnetic
  ↓
A pulls Iron B
  ↓
B changes the route
  ↓
Player uses the new route
```

面白さ

「磁石」と「磁石ではない物体」の境界が動く。

プレイヤーは環境中の物体を見ながら、「この物体を磁化したら何が起きるか」を発見する。

G6. 磁気振り子 (Magnetic Pendulum)

概要

磁力で拘束されたプレイヤーが磁石の周囲を振り子のように周回し、速度を蓄積して射出する。

面白さ

溜める → 見極める → 一瞬で切り替えるというCの快感を最も直接的に表現するギミック。

5. ステージ仕様

Stage 01: 磁気峡谷

目的

基本操作と「磁力で飛ぶ」ことを理解させる。

構成

```
START
  ↓
M1 ← 吸着
  ↓
M2 → 極性反転
  ↓
M3
  ↓
GOAL
```

導入する要素

- 吸着
- 反発
- 極性切替
- 上下方向の移動

プレイヤー体験

最初は「磁石に近づく」だけ。終盤で「M2に近づいた瞬間に反転する」ことを要求する。

Stage 02: 軌道庭園

目的

磁気軌道と3D空間の理解。

構成

複数の大型磁石を円環状・立体的に配置する。



クリア条件

- M1で速度を稼ぐ
- 周回しすぎる前に射出
- M2→M3と連続で接続

上級プレイ

磁石を全部使うルートより、磁石を1個飛ばしてショートカットする方が速い。

Stage 03: 磁気レンズ室

目的

磁気レンズを使い、「力場で道を作る」感覚を与える。

構成

ゴールが直接見えているが、その間は壁で塞がれている。磁石群の間をすることで軌道を曲げてゴールへ向かう。

プレイヤー体験

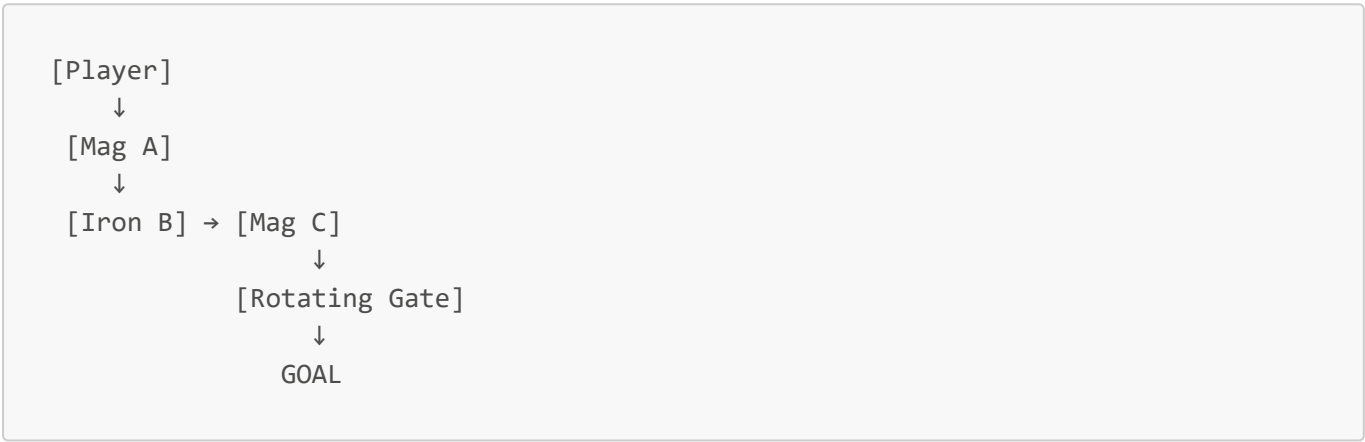
「正面に行けない」ではなく、**「横から入って曲げればいい」**と発見する。

Stage 04: 磁気工場

目的

磁気ドミノを初めて本格的に使う。

構成



特徴

プレイヤーがAに影響を与えると、B/Cが動いてゲートが開く。ゲートを開ける前後で、移動ルートそのものが変化する。

重要な演出

物理連鎖の発生源から結果までを短い時間で追えるようにする。

Stage 05: 磁気嵐

目的

動的磁場と極性切替の組み合わせ。

構成

一定周期で磁石が回転し、吸引・反発の方向が変わる。

プレイヤー体験

「今の正解」ではなく、**「0.5秒後の正解」**を見る。

クリア方法

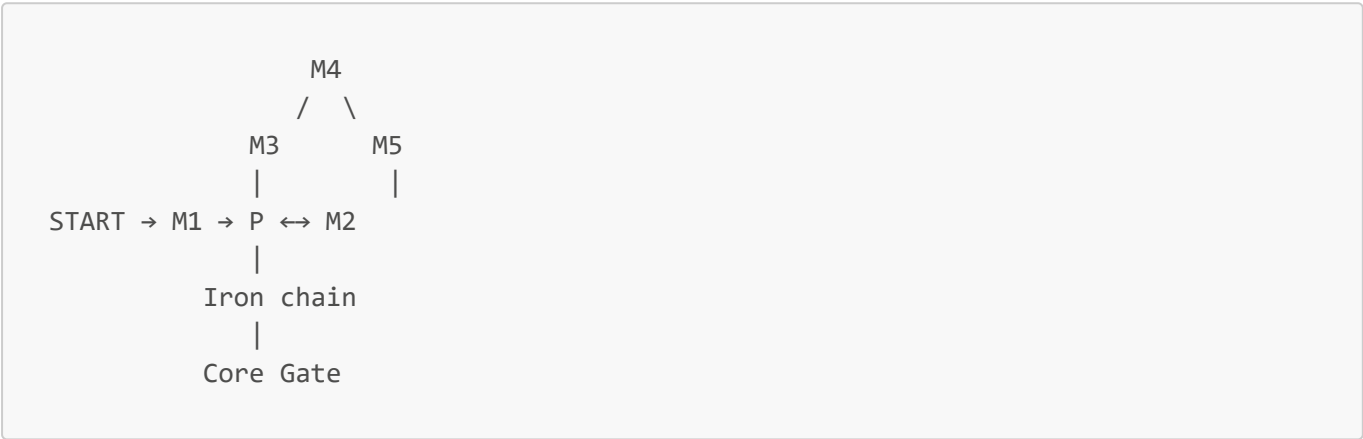
磁石の回転に合わせて、吸着 → 周回 → 極性反転 → 射出を繰り返す。

Stage 06: 磁気コア

目的

本プロトタイプ的全ギミックを統合する代表ステージ。

構成



プレイヤー体験

- 1. M1で加速
- 2. M2に吸着
- 3. 極性反転でM3へ射出
- 4. M3の影響でM4が動く
- 5. M4の連鎖で鉄球群が動く
- 6. Core Gateが開く
- 7. 変化した磁場の中を再び飛ぶ

狙い

「自分を動かす」と「世界を動かす」が同じ1回の操作から生まれることを体験させる。

6. ステージ進行設計

Stage	主ギミック	学習内容	新規性の見せ場
01	基本磁気	吸着/反発/反転	磁力による移動
02	磁気軌道	周回/速度	3D軌道
03	磁気レンズ	曲線化	力場で道を作る
04	磁気ドミノ	連鎖	世界が動く

Stage	主ギミック	学習内容	新規性の見せ場
05	動的磁場	時間予測	「未来」を読む
06	統合	全要素	自分+世界の連鎖

7. 物理エンジン側で特に活かしたい機能

本作では、以下を「見せるための技術」ではなく**ゲームプレイそのもの**として扱う。

必須

- 距離依存の吸引・反発
- 3D方向への磁気力
- 慣性の保持
- 複数磁石の重ね合わせ
- 物体間の磁気相互作用

あると強い

- 磁気トルク / 回転
- 誘導磁化
- 磁束・磁場の可視化
- 局所的な磁場ON/OFF
- 磁石の物理移動

設計上の方針

物理精度をそのまま難易度にしない。ゲーム側で最大力、最小距離、減衰、速度上限などを調整可能にして、「**理解できる物理**」と「**気持ちいい物理**」の中間を作る。

8. プレイヤーの上達曲線

初級

「近い磁石に吸われる」ことを理解する。

中級

「どこで極性を切り替えると、次の磁石へ行けるか」を理解する。

上級

「現在の速度・侵入角度・磁石の配置」から、次の数秒間の軌道を予測する。

熟練

磁石連鎖を利用し、**通常想定されていないショートカットや高速ルート**を自分で発見する。

このため、ステージには必須ルートと別に「物理的に成立する余地」を残す。

9. 失敗とリトライ

磁気アクションでは試行回数を増やすほど上達が見えやすいため、リトライは高速にする。

- 即時リスタート
- リスタート時はステージ状態も初期化
- 直前の入力履歴やゴーストを記録できる設計を検討
- 落下や衝突による失敗を短いフィードバックで伝える

成功判定

ゴール到達だけでなく、以下を記録できるようにする。

- クリアタイム
 - 最大速度
 - 連続磁気イベント数
 - 使用磁石数
 - リトライ回数
-

10. プロトタイプ範囲

最初の実装では、**6ステージ全部を完成させない**。

プロトタイプで実装するもの

1. プレイヤーの磁気移動
2. 極性切替
3. 磁気軌道
4. 磁気ドミノ
5. シンプルな可動磁石
6. 3ステージ
 - 磁気峡谷
 - 軌道庭園
 - 磁気工場

プロトタイプの評価基準

「説明を読まなくても、プレイヤーが以下を自然に試すか」を観察する。

- 磁石に近づいてみる
- 近づいた後に極性を切り替える
- 連続して別の磁石を狙う
- 動いた物体をもう一度利用する
- 同じステージを再挑戦してタイムを縮める

プロトタイプで捨てるもの

- 複雑なストーリー
- 大量の敵
- アイテム収集
- 長大なステージ
- 高度な演出

まず「磁力で動くこと自体が面白いか」を確認する。

11. リリース版の方向性

想定構成

- 6～10種類の基本ギミック
- 20～40ステージ程度
- ステージごとに主役となるギミックを1つ設定
- 後半で2～3ギミックを組み合わせる
- タイムアタック / スコアアタック
- ゴーストリプレイ
- 物理的なショートカットを許容

リリース版で特に伸ばす要素

1. 物理連鎖の深さ

「Aを動かしたらBが動く」から、「A→B→C→プレイヤー→D」という長い因果へ発展させる。

2. 3Dルートの自由度

同じゴールに複数の磁気ルートが存在するようにする。

3. 上級者向けの速度攻略

最短距離ではなく、磁気軌道を繋いだ高速ルートを成立させる。

4. 予想外の成功

物理連鎖によって、プレイヤー自身が開発者の想定を超えた解法を見つけられる余地を残す。

12. このゲームで最終的に目指す体験

本作をプレイした人に、次の感覚を持ってほしい。

「自分はキャラクターを操作しているというより、磁場の中に放り込まれて、その物理法則を利用している。」

そして理想的な熟練後のプレイは、

吸着 → 加速 → 反転 → 射出 → 連鎖 → 再吸着

がほぼ途切れずに繋がり、プレイヤー自身が「磁力による運動」を作曲するような状態。

13. 開発上の優先順位

Priority 0 - 絶対に検証

- 極性切替の気持ちよさ
- 吸着から反発への速度変化
- 3D空間で次の磁石を狙う感覚

Priority 1 - ゲームの個性

- 磁気軌道
- 磁気ドミノ
- 可動磁石

Priority 2 - 差別化を強化

- 動的磁場
- 誘導磁化
- 磁気トルク / 回転

Priority 3 - リリース品質

- ゴースト
- タイムアタック
- ステージエディットの検討
- 演出・サウンド

14. 一言で表すと

「磁力で飛び、磁力で世界を動かし、その連鎖をさらに自分の移動へ繋げる3D物理アクションパズル。」

15. 実装メモ（プロトタイプ、2026-09-30）

§10 のプロトタイプの範囲を、MAGNET FLOW のプロトタイプ（[magnetic_flow_spec.md §11](#)）の上に実装した。

- プレイヤーの磁気移動と極性切替: 既存のもの
- 磁気軌道 (G1) : 新しく「軌道コア」を作った
- 磁気ドミノ (G3) とシンプルな可動磁石: 「回る扉」を足した
- 3 ステージ: 01 磁気峡谷、02 軌道庭園、04 磁気工場

- 記録 (\$9) : 保存、ゴースト、リプレイ

15.1 遊び方

- ビルド: `cmake --build build --config Release`
- ゲーム: `build\Release\magnet_flow.exe` (5〜7 で 01・02・04。2026-10-01 からは、起動すると GRAND TOUR から始まる。\$16)
- テスト: `build\Release\flow_test.exe`
- GIF: `python tools/make_flow_gifs.py build/Release/magnet_flow.exe media`
 - `media/flow_G01_canyon.gif`、`flow_G02_orbit.gif`、`flow_G04_factory.gif` を作る
 - 3 ステージはボットの入力を記録にして、ゲームのリプレイで撮る（実時間でキーを送ると 10 秒でずれるため）

入力	動作
<code>Space</code> / 左クリック / パッド A	開始、極性切替
<code>R</code> / パッド Y	すぐにやり直す（ステージの状態も初期化。前回の軌跡が灰色で残る）
<code>5</code> / <code>6</code> / <code>7</code>	01 磁気峡谷 / 02 軌道庭園 / 04 磁気工場（ <code>1</code> 〜 <code>4</code> は S0、P1〜P3）。クリア後は <code>Enter</code> で次へ
<code>G</code>	ゴースト（最高記録の走り）を出す・消す
<code>P</code>	最高記録の入力を流し直す（リプレイ）
<code>F1</code> / <code>F2</code> / <code>F3</code> / <code>Tab</code> / <code>H</code>	調整パネル / 力の表示 / 磁力線 / 自由カメラ / HUD

15.2 追加・変更したファイル

ファイル	内容
<code>src/flow/flow_world.h/.cpp</code>	次のものを追加した（raylib 非依存）。 • 軌道コア（<code>addCore</code>、渦の力 <code>computeVortex</code>、周回数） • 回る扉（<code>addHingedGate</code>、<code>attachToGate</code>） • 連続磁気イベント、使った磁石、リトライ、入力の履歴
<code>src/flow/flow_stages.h/.cpp</code>	01、02、04 の組み立て。 <code>stageKey</code> （記録の保存に使う名前）
<code>src/flow/flow_records.h/.cpp</code>	最高記録の保存・読み込み、ゴーストの位置（raylib 非依存）
<code>src/flow/flow_main.cpp</code>	次のものを追加した。 • 軌道コアの描画、全体を見せるカメラ、連鎖カメラ（小窓） • 入力の時刻の帯、ゴースト、リプレイ • 記録の表示、クリア後に時間を止める処理
<code>src/flow/flow_audio.h/.cpp</code>	吸着の音、周回の音（周回ごとに高く）、周回中のうなり（速さで高さが変わる）
<code>tests/flow_test.cpp</code>	FL7〜FL12。 <code>--probe</code> （切替の時刻を振り、そのあと回っているコアを表示）と <code>--record</code> （決めた入力で記録を作る）

ファイル	内容
<code>tools/make_flow_gifs.py</code>	3 ステージの GIF をリプレイで撮る。遊んだ人の記録は退避して戻す

15.3 軌道コア（G1 磁気軌道）

大きな固定の球で、プレイヤーにだけ効く。

- **極**: 表面のどこでも同じ極が外を向いている。異極なら吸引、同極なら反発
 - 反発は吸引の 0.35 倍に弱めた。放したときに、進んでいた向きのまま飛び出すようにするため
- **回る磁場（渦）**: 軸のまわりを回る向きに、次の力を加える
 - 回る向きに押す力
 - 回る面から外れる速さを抑える力
 - 回る面へ引き戻す力

距離 d はコアの表面からプレイヤーの表面まで、 D は渦の届く距離とする。

$$F_{\text{渦}} = m \left(1 - \frac{d}{D}\right)^2 \left(a_{\text{push}} \mathbf{t} - k_{\text{lock}} \mathbf{v}_{\perp} - k_{\text{hold}} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{a}\right)$$

- $\mathbf{t}$ は回る向き、 $\mathbf{v}_{\perp}$ は回る向き以外の速度、 $\mathbf{a}$ は軸
- 渦は磁力の上限（重さの 6 倍）の外で加える

値	02 軌道庭園で使った値
半径	2.2 m
押す加速度 a_{push}	5.5 m/s ²
面から外れる速さを抑える k_{lock}	12 /s
面へ引き戻す k_{hold}	25 /s ²
渦の届く距離 D	5.5 m
反発の割合	0.35

こうすると、次のように動く。

- 吸われると周回し、周ごとに速くなる（ボット: 1 周目の平均 9.8 m/s → 3 周目 16.0 m/s）
- 速くなると引力が足りなくなって、振り飛ばされる（何もしないと 4.4 周目、8.1 s で落ちる）
- 放す（反発に切り替える）と、進んでいた向きにそのまま飛び出す（0.5 s 後の向きのずれは 1.3°）
- 「いつ離れるか」を自分で決めることになる。粘るほど速くなるが、粘りすぎると振り飛ばされる

15.4 回る扉（G3 磁気ドミノ）

- 扉はヒンジのまわりに回って開く（静的な物体の位置と姿勢を、毎ステップ書き換える）
- 扉に付けた物（磁石の板）も一緒に回る
- 04 磁気工場では、閉じた扉は出口をふさぐ壁で、裏の磁石の板（S）はこちらを向いて、待っているプレイヤーを押し返す
- 前へ倒れると、扉は穴の上の橋になり、板は上を向いて、橋を渡るプレイヤーを打ち上げる台になる

- 仕様の「同じ物体を『障害物』と『足場』の両方として扱う」と、§10 の評価基準「動いた物体をもう一度利用する」に当たる

15.5 ステージと、ボットで測った切替タイミング

窓の幅は、成功する切替の時刻の幅を 10 ms (02 は 20 ms) 刻みで測った値。

01 磁気峡谷（上下の移動、吸着、反発、切替）

- 流れ
 1. 開始すると、谷の向こうの M1 (S が上) に吸われて着地する（入力開始だけ）
 2. S に切り替えると、真上へ打ち上がる
 3. 後ろの柱の M2 (N が前を向く) に近づく途中で N に切り替えると、前へ押し出されて、ゴールの台の M3 へ
- 切替の窓: 打ち上げてから 0.47 s 後から **220 ms**
 - 早すぎると落ち、遅すぎると M2 に吸い付く
 - M1 の上で待ってから打ち上げても、窓は同じ
- クリア 4.35 s

02 軌道庭園（磁気軌道、3D の軌道、速さを稼ぐ）

- 配置
 - 3 個のコアを輪に並べる。上から見て時計回りで、M1 (S)、M2 (N)、M3 (S)
 - M2 は M1 と同じくらい高く、遠いので、速さを稼がないと届かない
 - 輪の中の柱が、輪を横切る近道をふさぐ
- M1 から放す窓: 1 周目 80 ms、2 周目 140 ms、3 周目 160 ms、4 周目 180 ms。その後、振り飛ばされる
- M2 → M3 の窓: 240 ms。M3 → ゴールの窓: 260 ms
- 全部を回るルートはクリア 12.1 s
- **近道:** M1 から東へ放し、空中でもう一度切り替えて M3 に吸われる (M2 を飛ばす)。クリア 8.5 s

04 磁気工場（磁気ドミノ、可動磁石）

- 流れ
 1. 可動磁石 A → 鉄球 B → 可動磁石 C と連鎖する。B は A に磁化されて C を引く (G5 磁化連鎖が、双極子エンジンでそのまま起きる)
 2. 連鎖が進むと、扉が倒れる
 3. H2 から飛び、橋の上で切り替えると、高いゴールへ
- 扉は、最初の切替から約 1.0 s で倒れ始め、1.2 s かけて倒れる
- 橋の上で切り替える窓: **480 ms**
- 扉が倒れる前に飛ぶと、失敗する
- クリア 4.9 s (使った磁石 5/6、連続磁気イベント 9)
- **近道:** 倒れかけの扉を踏み台にすると、切替 2 回でクリアできる (窓 110 ms)

15.6 記録 (§9)

項目	決め方	見える場所
クリアタイム	開始から、ゴールの箱に入るまで	HUD、クリアの表、最高記録
最大速度	その回の最大	クリアの表
連続磁気イベント数	磁気イベントが 2.0 s 以内に続いた数の最大。周回は数えない。 イベントは次の 4 つ。 ・ 吸着: 引いている物がいちばん強い別の物に替わり、重さの 1.5 倍以上 ・ 射出: 切替で力が逆向きになり、上限の 0.3 倍以上 ・ 連鎖: 動く物が初めて 1 m/s を超えた ・ ゲートが開いた	画面の「FLOW ×n」と残り時間の棒、HUD、クリアの表
使用磁石数	重さ以上の力でプレイヤーを動かした磁石（固定・可動・コア）の数 / ステージの磁石の数	HUD、クリアの表
リトライ回数	遊んでからやり直した回数（ステージを読み込むと 0）	HUD、クリアの表
入力の履歴	押した時刻（開始 = 0）	左下の帯。最高記録（緑）、前回（灰）、今回（N 赤 / S 青）を並べ、早すぎ・遅すぎを比べる
ゴースト	最高記録の軌跡（1/30 s ごと）	半透明の球と、薄い緑の軌跡（G）

- ・ 最高記録（時間が短いほうを残す）は `magnet_flow_records.txt`（実行ファイルの隣）に保存する
- ・ リプレイ（P）は、記録した入力を同じシミュレーションの時刻に押し直す。刻みが固定なので、調整パネルで値を変えていなければ同じ走りになる

15.7 画面

- ・ **軌道コアの表示**
 - 外を向いている極の色で塗る
 - 回る経線と、渦の届く範囲（点線）、回る向きに流れる矢を描く
 - 周回中は「ORBIT 周回数」と速さの棒を出し、周回の音とうなりを鳴らす
- ・ **カメラ**
 - 02 は全体を見せるカメラにした（プレイヤーの側へ少し寄せる）
 - ほかのステージで周回しているときは、進む向きにカメラを回さない（酔わないように）
 - 壁にさえぎられたら、まず上へ逃がす
- ・ **連鎖カメラ**
 - 連鎖がプレイヤーから離れた所で起きているときは、右下の小窓で横から見せる
 - 仕様の「物理連鎖の発生源から結果までを短い時間で追えるようにする」に当たる
- ・ **クリアしたとき**: 0.6 s かけて時間を止める（速いままゴールを通り抜けないように）

15.8 テスト（`flow_test` に追加）

ID	内容	結果
FL7	軌道コア（02 の M1、 入力なし）	0.21 s で吸われ、4.4 周で振り飛ばされて落ちる。平均の速さ 9.8 → 16.0 m/s。 渦は上限の外で加わる（磁力の最大 58.86 N = 上限）。 放した 0.5 s 後の向きのずれ 1.3°
FL8	回る扉	扉と板がヒンジのまわりに 90° 回り、位置のずれは 0。 倒れた板の上の N は S に引かれる
FL9	01 の M2 での切替	窓 220 ms。早すぎると失敗し、遅すぎるとクリアできない。 打ち上げを 1 s 遅らせても同じ窓。 入力なし・2 回目の切替なしではクリアできない
FL10	02	M1 の窓は周ごとに 80 / 140 / 160 / 180 ms。 全部を回るルート 12.1 s（磁石 4）、近道 8.5 s（磁石 3）。 入力なしなら振り飛ばされる
FL11	04	入力なしではゲートが開かない。 ルートは 4.9 s でクリア。扉が倒れる前に飛ぶと失敗する。 橋の上の窓 480 ms。倒れかけの扉を使う近道もクリアできる
FL12	記録	使った磁石 5/6、連続 9、入力の時刻、リトライの数え方、保存と読み込み（同じ値に戻る）、ゴーストの位置

FL1～FL6 と `core_test`・`magnet_test` も、すべて通る。

15.9 作って分かったこと

軌道コア

- **中心へ引くだけの力では、周回しても速くならない**
 - エネルギーが保存するので、周回しても速さは増えない
 - 「回る磁場（渦）」で押して、周ごとに速くした
- **吸われる勢いが大きすぎた**
 - 初めは、落ち込むときの勢いで最初から速く、周回で稼ぐ意味がなかった
 - 正面からぶつかって止まり、そこから渦で速くなる入り方にした
 - 面から外れる速さを強く抑えて（`k_lock`）、速く来ても周回に乗るようにした
- **極の真下で止まる**
 - 軸の上では押す力が 0 になり、コアの下にぶら下がって止まった
 - 回る面へ引き戻す力（`k_hold`）を足した
- **1 周目で届くと「速さを稼ぐ」理由がない**
 - M2 を遠く・高くして、1 周目の窓を 80 ms に狭めた
 - 3 周目以降は 160～180 ms に広がる
- **思わぬ近道**
 - 輪を横切って直接ゴールへ入る近道が出たので、柱でふさいだ
 - 空中でもう一度切り替えて M3 に吸われる近道（M2 を飛ばす）は、仕様の「上級プレイ」に合うので残した

01 磁気峡谷

- **傾けた磁石の板の縁では、反対の極が見える**
 - 近づいてくるプレイヤーが押し返されたので、M1 は水平にした
- **天井の「跳ね返す板」は作れなかった**
 - 板の磁場が最初の飛行を変えて、M1 に着地する位置がずれ、板に当たらなかった
 - 柱の横で押し出す形にした
 - そのため、「M2 に近づいた瞬間」は、正確には「M2 に近づいていく途中」の切替になっている

04 磁気工場

- **扉の裏の板の極**
 - 初めは N にしたので、待っている S のプレイヤーを扉へ引き寄せてしまった
 - S にして押し返すようにした
- **倒れかけの扉が踏み台になった**
 - 想定していない解き方だが、仕様 §8「物理的に成立する余地」に当たるので残した

全体

- **実時間でキーを送る自動プレイは、10 秒くらいで数十 ms ずれる**
 - 軌道庭園のように切替が多いと、後の周回の位相が変わってしまう
 - 入力をシミュレーションの時刻で記録して流し直す形（リプレイ）にした

15.10 次にやること

- **人に遊んでもらって、§10 の評価基準を確かめる**
 - 説明を読まずに、磁石に近づくか、切り替えるか、次の磁石を狙うか、動いた物を使うか、タイムを縮めようとするか
- **01 の M2 を、仕様どおりの「跳ね返す」形にする**（着地の位置を決める工夫が要る）
- **プロトタイプの外として作っていないもの**
 - Stage 03（磁気レンズ G2）、05（動的磁場 G4）、06（統合）
 - 磁気振り子（G6）：軌道コアで近い体験はできる
 - 磁気トルク
- **磁化連鎖（G5）を見せる**：04 では起きているが、磁化の見た目は出していない
- ゲームパッドの実機での確認、音量の調整

16. 大きなマップ GRAND TOUR（2026-10-01）

§4 の 6 つのギミックすべてと、§7 の「あると強い」機能（磁気トルク、誘導磁化、磁場の見える化、局所的な磁場の ON/OFF、磁石の物理移動）を、1 つの大きなマップにまとめた。

- §5 の 6 ステージ（01～06）を順に通る形にした
 - プロトタイプで作らなかった 03（磁気レンズ）、05（動的磁場）、06（統合）を新しく作った
 - 磁気振り子（G6）、磁化連鎖（G5）、磁気トルクの区間も足した
- 9 区間。マップの大きさは 107 × 76 × 256 m（01 磁気峡谷は 30 m ほど）
- 区間の境目に発射台（チェックポイント）を置いた。落ちると最後のチェックポイントに戻り、時間は続く
- ボットの通しの走り: 80.2 s、落下 0、切替 18 回、飛んだ道のり 586 m、使った磁石 18/28

16.1 遊び方

- ゲーム: `build\Release\magnet_flow.exe` (起動すると GRAND TOUR から始まる。8 でも選べる)
- テスト: `build\Release\flow_test.exe` (FL13~FL18 が GRAND TOUR)
 - `flow_test --grandrun [記録のファイル]`: ボットが通して走る。記録のファイルを渡すと、ゲームの P で流し直せる
 - `flow_test --gprobe <区間> <from> <to> <step> <window> [前の切替...]`: 通しの走りの中で、その区間の最後の切替の時刻を振る
 - `flow_test --zprobe <区間 - 1> ... / --ztrace`: その区間と前後の区間だけを組んで調べる (速い。--wait で発射台の上で待ってから発射する)
- GIF: `python tools/make_flow_gifs.py build/Release/magnet_flow.exe media grand` (GRAND TOUR だけを撮る)

入力	動作
<code>Space</code> / 左クリック / パッド A	極性切替。発射台の上では発射 (台が決めた初速と極性で飛ぶ)
<code>R</code> / パッド Y	最後のチェックポイントへ戻る (時間は続く)
<code>Shift+R</code> / <code>Backspace</code>	始めからやり直す
<code>[/]</code>	前・次のチェックポイントから練習する (記録しない)
<code>M</code>	マップ全体を見る (区間の名前とプレイヤーの位置)

画面には、区間に入ったときの名前とひとこと、次のチェックポイントの印 (CP n)、チェックポイントに着いた時刻と最高記録との差を出す。入力の時刻の帯は、今の区間の分だけを出す。

16.2 区間

区間	仕様	主要要素	ボットが着いた時刻
1 磁気峡谷	Stage 01	吸着、反発、切替、上下の移動 (01 と同じ配置)	0 s
2 振り子の谷	G6 磁気振り子	錨のまわりを回って速さを溜め、放す	4.6 s
3 軌道庭園	Stage 02、G1	軌道コア 3 個 (02 と同じ配置)	11.9 s
4 レンズ回廊	Stage 03、G2	2 つの磁石の場の端を通して、壁を回り込む。方位磁針で力の向きを見せる	25.1 s
5 磁気工場	Stage 04、G3	可動磁石 → 鉄球 → 可動磁石 → 回る扉 (04 と同じ配置)	29.2 s
6 鋼の飛び石	G5 磁化連鎖	鋼に触れて磁化し、切り替えて弾かれる。磁化した鋼が鋼の球を引き、扉が開く	38.4 s
7 磁気嵐	Stage 05、G4	往復する磁石の台、点滅する磁石、半回転ずつ回る磁石	49.8 s

区間	仕様	主な要素	ボットが着いた時刻
8 磁針の橋	§7 磁気トルク	縦の軸で回る巨大な方位磁針が、プレイヤーと異極の端をこちらへ向けて橋になる	57.3 s
9 磁気コア	Stage 06	軌道コア M1 → M2 → M3。M3 にいるあいだプレイヤーの磁場が可動磁石 M4 を押し、鉄の鎖が動いて扉が開く。奥のコア C を回ってゴールへ	66.3 s (ゴール 80.2 s)

切替の窓（ボットで測った、成功する切替の時刻の幅。§15.5 と同じ測り方）：

区間	窓
1	M2 のそばの切替 160 ms
2	放す窓は周ごとに 80 / 140 / 120 / 160 ms。1 周目でも届くが難しく、粘るほど楽になる。5 周目で振り飛ばされる
3	M1 から放す窓 80 / 140 / 180 / 180 ms。M2 → M3 300 ms。M3 → 出口 200 ms
4	1 回の切替の窓 160 ms。早すぎると曲がりきらずに壁へ、遅すぎると B2 に引き込まれる
5	扉が倒れてから跳べば 1 s 以上の幅。倒れる前に跳ぶと落ちる
6	鋼に触れて 0.35 s 以上溜めれば、いつ切り替えてもよい。最後の板では、扉が開くまで待つ
7	台に跳び乗る窓 1.5 s（台が手前に来るのを読む）。向こう端の切替 160 ms（点滅する磁石が点いているあいだ）。動いている台の勢いで跳ぶ近道もある
8	磁針がこちらを向いて落ち着いてから（約 3.5 s 後）跳べば、いつでもよい。早すぎると、まだ橋になっていなくて落ちる
9	M1 から放す窓（1 周目）180 ms。扉が開くまで M3 で待つ（約 3 s）。コア C から放す窓 340 ms（次の周は 200 / 280 ms）

3・4・7・9 の窓は、通しの走りの中で測った値（§16.7）。

16.3 新しく作ったギミック

磁気振り子（G6。Swing）

- 錨は、表面のどこでも同じ極が外を向いている球
- 異極で length（5 m）の内側を通ると、いちばん近づいた瞬間に、その距離で見えない綱がつながる
 - 近づいて離れ始めた瞬間（速度と半径の向きが直角）につなぐので、速さを失わない（FL14: 10.78 → 10.82 m/s）
 - 初めは「綱の長さに入った瞬間」につないでいた。正面から入ると半径方向の速さが消えて、止まってしまった
- 下を通るたびに、進む向きに押す（pump）。周ごとに速くなる（FL14: 底の速さ 14.2 → 16.8 → 17.5 m/s）
- 回るのに要る力（向心力から重力の分を引く）が maxHold（重さの 8 倍）を超えると、綱が外へ滑って伸びる。length を超えると切れて振り飛ばされる（粘りすぎ）

- 切り替えると綱が切れて、進んでいた向きに飛び出す。反発は弱め (0.25) にした (0.3 s 後の向きのずれは 28° 以内)

磁気レンズ (G2。新しい部品はない)

- 通り道の横から押す磁石を 2 つ置いた
 - B1 (N が道の側) は N を左へ押し、壁の左を抜けさせる
 - B2 (S が道の側) は S を右へ押し、出口へ戻す
 - B1 を過ぎてから B2 に着くまでに、S に切り替える
- 初めは引く磁石で曲げようとしたが、近づくほど強くなって投げ飛ばされたり、吸い付いたりした。押す磁石なら、近づくほど強く押し返すので安定する
- 床の上に方位磁針を並べ、今の極性のプレイヤーがそこで受ける力の向きを見せる (「力場で道を作る」を目に見えるようにした)

磁化連鎖 (G5。Steel)

- 鋼は、ふつうの鉄と同じく、どちらの極でも引く
- 触れているあいだ、触れた側がプレイヤーと異極になる向きへ磁化する (速さ 2.5 /s、0.4 s で満ちる)
- 磁化はゆっくりしか変わらない。触れたまま切り替えると、しばらくは残った磁化に押される。つまり、溜めてから切り替えると弾かれる (FL15: 0.1 s で切り替えると 0 m/s、0.6 s なら 11.8 m/s)
- 離れると 6 s で消える
- 磁化は物どうしの双極子にもなり、近くの鋼や磁石を引く (FL15: 磁化した A が鋼の球 B を 2.1 m 引き寄せる。触れなければ動かない)
- 画面では、磁化の向きの矢印 (N の先が赤) で見せる

動的磁場 (G4。Animator)

- 静的な磁石の位置・姿勢・強さを、毎サブステップ、時刻で書き換える
 - 往復 (`travel`)、回転 (`spinRate`)、半回転ずつ (`spinStep`)、点滅 (`pulsePeriod`)
- 時刻は区間の時計 (その区間の発射台に着いてから。チェックポイントに戻ると 0 から)
 - 着いたときに嵐が動き出すので、やり直すたびに同じになる
- 動く台に乗ったプレイヤーが運ばれるように、物理エンジンに「静的な物体の速度」を足した (§16.4)
- 点滅する磁石は、消えているあいだ暗く描き、次に切り替わるまでの残り時間を弧で見せる

磁気トルク (Rotor)

- 静的な板を、プレイヤーの磁力の反作用のトルク (と重力のトルク) で回す。接触では回らない
- 磁針の橋は、両端に「磁極」 (表面全体が同じ極の小さな球) を付けた棒
 - プレイヤーの磁力は「プレイヤーに向いた面の極」で決まるので、長い棒の側面ではほとんど力が出ない
 - 端に磁極を付けて、本物の棒磁石と同じく端が引かれるようにした
- 磁極は弱く (0.01)、棒はとても軽い (慣性 0.24 kg m²)。磁針は大きく回るが、プレイヤーの飛び方はほとんど乱さない (本物の方位磁針とプレイヤーの磁石の関係と同じ)
 - 強い磁極 (1.0) にすると、プレイヤーが端に吸い付き、磁針ごと振り回された
- FL16: S のプレイヤーには N 端が、N のプレイヤーには S 端が向く (誤差 0.0°)

発射台とチェックポイント (Pad)

- どちらの極でも、座る位置（台の中央の上）へ引いて、磁気ブレーキで止める
- 押すと、決めた初速と極性で飛ぶ。飛ぶ前に座る位置にそろえるので、区間の始めが毎回同じになる
- 座ったらチェックポイント
- 落ちると 0.4 s 後に最後のチェックポイントに戻る
 - マップを組み直す。時間・入力・軌跡は続く
 - 前の区間の扉は開けておく
- 手で戻った時刻も記録し、リプレイで同じ時刻に戻す。刻みが固定なので、落ちたり戻ったりした走りも、同じに流し直せる（FL17）
- 記録には、チェックポイントに着いた時刻（区間ごとのタイム）、落ちた回数、軌跡を切る位置を足した

16.4 物理エンジンの変更（結果は変わらない）

- **Broadphase**: 動く物体ごとに全物体と比べ、静的どうしは調べない
 - 並びは前と同じ（ $i < j$ の辞書順）に並べ直すので、ソルバの結果は変わらない
 - 静的な物体が多い大きなマップで速い（物体 97 個の通しの 80 s を 2.5 s で計算する）
- **静的な物体の速度** (`kinematicVelocity`) : 静的な物体の速度を、毎サブステップこの値にする（既定は 0）。動く台・回る板の摩擦と反発が、その動きを見る
- `flow_test` (FL1~FL12)、`magnet_test`、`core_test` の出力は、変える前と 1 文字も変わらない（`magnet_test` の速さの計測の行だけが違う。磁力の計算が約 4 割速くなった）

16.5 テスト（`flow_test` に追加）

ID	内容	結果
FL13	動的磁場	往復する台が、乗ったプレイヤーを 10 m 運ぶ。 点滅: 点いているとき 50.5 N、消えているとき 0。 半回転で力が逆になる
FL14	磁気振り子	つながるとき速さを失わない。 周ごとに速くなり、4 周で振り飛ばされる。 放した向きのずれ 27.9°
FL15	磁化連鎖	0.1 s で切り替えると弾かれず、0.6 s 溜めると 11.8 m/s で弾かれる。 磁化した鋼が鋼の球を 2.1 m 引く
FL16	磁気トルク	磁針が、異極の端をプレイヤーへ向ける（誤差 0.0°）。極を変えると、反対の端が向く
FL17	チェックポイント	落ちると発射台に戻る（時間は続く。落下 1、軌跡を切る）。 手で戻る。リプレイで同じ位置（ビット単位）。練習のワープ
FL18	GRAND TOUR の通し	ボットが 9 区間を落ちずに 80.20 s で抜ける。記録の保存と読み込み。 通しの走りの中で測った窓: 振り子 100 ms、レンズ 160 ms、嵐 160 ms、コア 340 ms（すべて 80 ms 以上）

FL1~FL12、`magnet_test`、`core_test` もすべて通る。`flow_test` 全体は約 3 分かかる（FL18 の窓を通しの走りで測るため）。

16.6 GIF

ファイル	内容
media/flow_grand_tour.gif	通しの走りの早回し (3 倍)
media/flow_grand_2_pendulum.gif	振り子の谷
media/flow_grand_4_lens.gif	レンズ回廊
media/flow_grand_6_steel.gif	鋼の飛び石
media/flow_grand_7_storm.gif	磁気嵐
media/flow_grand_8_compass.gif	磁針の橋
media/flow_grand_9_core.gif	磁気コア

16.7 作って分かったこと

- **前の区間の出口の磁石が、次の発射を乱す**
 - 01 のゴールの磁石 (S が上) が、次の区間の発射台の真下で S のプレイヤーを押し上げた。発射の上向きの速さが $7 \rightarrow 17 \text{ m/s}$ になった。02 のゴールの磁石も同じだった
 - 大きなマップでは出口の磁石を置かず、次の区間の発射台が引き寄せる形にした
- **区間だけで測った窓と、通しの走りの窓がずれる**
 - 着地したときの接触の残りなどのわずかな違いで、軌道コアの周回の位相が変わる (M2 $\rightarrow$ M3 の窓が 0.5 s ずれた)
 - とんりの区間の磁石も効く (レンズの B1 は、軌道庭園の出口の近くにある)
 - 通しの走りの中で窓を測る道具 (`--gprobe`) を作り、ボットの通しの計画はそれで決めた
- **区間どうしがぶつかる**
 - 次の区間の入口の坂が、磁針の橋の上に重なっていた
 - 工場の出口に立てた壁が、次の鋼の区間の発射をふさいでいた
 - 嵐の点滅する磁石が、磁針の橋への発射の通り道にあった
 - どれも、マップ全体で組んでボットで通して見つけた
- **発射台は、座った位置の差を消すほうがよい**: 着地で中心から 0.2 m ずれて止まると、振り子の周回の位相が変わって失敗した。発射のときに座る位置にそろえる
- **長い磁石と、プレイヤーの磁力のモデル**: プレイヤーの磁力は「プレイヤーに向いた面の極」で決まるので、長い棒の側面では力が 0 になる。棒磁石らしく、端に磁極を付けた
- **磁気振り子は「いちばん近づいた瞬間につなぐ」**: 綱の長さに入った瞬間につなぐと、入り方によって速さが消えたり残ったりして、窓が毎回変わった

16.8 次にやること

- **人に遊んでもらう**
 - 区間の難しさの並び (振り子の 1 周目の窓 80 ms が、2 区間目にしては難しくないか)
 - 待つ時間 (磁針 3.5 s、M3 で鎖を待つ約 3 s) が長すぎないか
- **見た目**
 - レンズ回廊の出口と工場が近く、重なって見える
 - 嵐の点滅する磁石が、磁針の橋の発射台のすぐ横にある
 - 区間ごとの地形 (島・柱・背景) の作り込み
- **磁気振り子の、放した向きはずれ (28°) を小さくする**: 反発をもっと弱くすると、区間 2 の調整のやり直しが要る

- **低い性能の PC での速さ**: 物体 97 個と、方位磁針 135 本の力を毎フレーム計算している
- ゲームパッドの実機での確認

17. 新しいギミック (2026-10-01)

GRAND TOUR のあとで出したアイデアのうち、4 つを実装した。

- ギミック 1 つにつき、短いステージを 1 つ作った (L1~L4。キー **9 0 - =**)
- 状態を見て押すボットで、切替の窓を測って値を詰めた
- 操作はどれもボタン 1 つ (極性切替) のまま
- GRAND TOUR には入れていない

ステージ	ギミック	手触り	ボットのクリア
L1 Cyclotron	サイクロトロン	一定のリズムで切り替え続けると、渦を描きながら速くなる	13.54 s (切替 10 回、7.7 → 22.9 m/s)
L2 Gauss Rings	ガウス加速リング	輪をくぐる瞬間に切り替える。速くなるほどビートが詰まる	4.38 s (切替 6 回、10.1 → 22.0 m/s)
L3 Resonance Swing	共振ブランコ	自分は止まったまま、振り子の揺れを育てて壁を壊す	9.37 s (壁が壊れるのは 7.07 s)
L4 Ball Chain	鉄球のロープ	物理エンジンが作る磁石球の鎖にぶら下がって渡る	5.26 s (切替 3 回)

17.1 遊び方

- **ゲーム**: `build\Release\magnet_flow.exe` でキー **9** (L1)、**0** (L2)、**-** (L3)、**=** (L4) を押す
 - GRAND TOUR でクリアしたあと **Enter** を押しても、L1 から順に進む
- **テスト**: `build\Release\flow_test.exe` (FL19~FL22 が L1~L4)
 - `flow_test --lab <1..4> [delta] [onlyK] [skipK] [phase] [着地の高さ]`: ボットが走る
 - 軌跡、出来事 (隙間を通った時刻と速さ・輪を抜けた速さ・振れ・つかんだ鎖)、出口から落ちる位置を表示する
 - `delta` で切替をずらし、`skipK` で切替を 1 つ抜かす
 - `flow_test --labwin <1..4> [from] [to] [step]`: 切替を 1 つずつずらして、クリアできる範囲を測る
 - `flow_test --labrecord <file>`: 4 つのボットの走りを記録のファイルに足す (ゲームの **P** で流し直せる)
- **GIF**: `python tools/make_flow_gifs.py build/Release/magnet_flow.exe media lab`

ボットは、時刻の表ではなく、状態を見て押す。

ステージ	ボットが押す時
L1	隙間に入る時刻に、入っていく半分の極へ
L2	輪の面をくぐった時刻に、その輪と同じ極へ

ステージ ボットが押す時

L3	おもりが最下点を通ったら押す極へ、折り返したら引く極へ。壁が壊れて 0.6 s したら発射
L4	決めた時刻 (1.68、3.03、4.83 s) に

17.2 サイクロトロン (L1。Cyclotron)

遊び

- 宙に浮く円盤 (半径 10 m) が、隙間をはさんだ 2 つの半分に分かれている
- 円盤の中では、進む向きに直角な力で円を描く。回る速さ ω (3 rad/s) は速さによらない (本物のサイクロトロンと同じ)
- 隙間を通して次の半分に入りきったとき、極性がその半分に合っていれば、進む向きに押されて 1.8 m/s 速くなる
 - 半径が広がっても、隙間を通る間隔は約 1.25 s のまま。一定のリズムのまま、渦が広がる
- 出口の側 (+x) だけ、磁場が中心から 8 m の弦で終わっている。渦がそこを越えると、外へまっすぐ飛び出してゴールの台へ
- 円盤のまわりに低い壁がある (出口の側だけ開いている)。逆に曲がって振り出されると、壁に当たって落ちる

色の決まり

- 半分は、そこで回るのに要る極と異極の色 (引き込む色) で塗る
 - 青い半分には N で、赤い半分には S で入る
- 極性が今いる半分に合わないと (逆に曲がる)、その半분을白く点滅させる
- 押されたら隙間が光り、音が鳴る (速いほど高い)。円盤の上の矢は ω で回り、リズムを見せる

力 (プレイヤーにだけ働く。合力の上限の外)

- 半分の中: $F = m \omega (s \sigma)$ (axis $\times$ v_面内)
 - s はプレイヤーの極性。 σ は半分の符号
 - $s \sigma = +1$ で同じ向きに回る。磁場の中では速さが変わらない (FL19: 0.00%)
- 隙間 (幅 1.2 m) はまっすぐ進む
- 隙間の縁から 1 m (fringe) で、曲げる力を 0 から全部までなめらかに増やす。少し早く切り替えても、軌道が乱れにくい
- 円盤の面から 3 m 以内では浮かせる (重力を打ち消し、面からのずれを戻す)

切替の窓

- 切替 1 つだけをずらしてもクリアできる範囲は、どの切替も 360~420 ms (早い側に 60~120 ms、遅い側に 300 ms 以上)
- 遅れても押されるのは、押すかどうかを、次の半分に入りきる瞬間の極性で決めるから
- 早すぎると、前の半分の終わりで逆に曲がって、出口から出る位置がずれる
- 切替を 1 つ抜かして直さないと、その半分の中で逆向きに回り続ける (半분이白く点滅する)。切り替えれば戻れる
- 何もしないと、2 周目で壁へ振り出されて落ちる

17.3 ガウス加速リング (L2。GaussRing)

遊び

- 10° 上りの列に、内側の極が N, S, N, ... の輪を 8 m おきに 6 つ並べた
- 輪は、近づくプレイヤー（異極）を面へ引き込む。くぐる瞬間に切り替えると、くぐった輪に押し出され（同極）、次の輪（逆の極）に引き込まれる
- 輪 1 つで速くなる。輪の間隔は同じなので、切り替える間隔が詰まっていく（0.73 → 0.38 s）
- 最後の輪から斜め上へ飛び出し、穴の向こうの台へ
 - 全部の輪で押されると、約 22 m/s で台の中ほどに落ちる
 - 最後の輪だけ外すと、約 19 m/s で台の手前に落ちる
 - 途中の輪を外すと、約 17 m/s で穴に落ちる
- 効く範囲にいる輪を明るくし、面に薄い円盤を出す（ここで切り替える）

力（プレイヤーにだけ働く。輪の中、面から 3 m 以内）

- 軸の向き: $F = m a (s \times \text{pole}) \sin(\pi x / \text{reach}) \text{axis}$ ($a = 14 \text{ m/s}^2$, $\text{reach} = 3 \text{ m}$)
 - 異極なら面へ引く。同極なら面から押す
- 軸へ寄せる: $-m (40 p + 6 v \perp)$ 。重力で垂れないように支える
- 面の上では力が 0 なので、切替のずれの損は、ずれの 2 乗でしか増えない
 - 1 回のずれは、どんなに大きくても輪 1 つ分の損で止まる（引き戻されたあと、次の輪で取り返す）
- すべての切替を同じだけずらすと、 $\pm 50 \text{ ms}$ ならクリア、 $\pm 100 \text{ ms}$ なら穴に落ちる

17.4 共振ブランコ（L3。Rotor + 振り子で開く扉 + 錠つきの発射台）

遊び

- 天井の軸から、腕 5.5 m の振り子が下がっている。おもりは N の磁極
 - 腕は静的な箱で、Rotor に重さ 5 kg と重心を持たせた（周期 約 4.7 s）
- プレイヤーは、最下点の横（2.1 m 手前）の窪みの台に座っている
- 揺らし方:「近づくあいだは引く（S）→ すれ違ったら押す（N）→ 向こうで折り返したら引く（S）」
 - プレイヤーの力の反作用のトルクで、揺れが育つ（ボット: $25^\circ \rightarrow 62^\circ \rightarrow 95^\circ \rightarrow 100^\circ$ ）
 - いつもは自分が吸われて押されるが、ここでは自分が相手を吸って押す
- 揺れが 100° に届くと、おもりが壁を叩き壊す
 - 壁は外へ倒れて橋になる
 - おもりは磁力が抜けて灰色になる
 - 座っている台の錠が外れて、押すと壊れた壁の穴へ飛ぶ
- 逆の位相で揺らすと、揺れは育たない（ 20° ほどのまま）。何もしないと、減っていく
- HUD に揺れのメーター（今の揺れ / 壁の角度）を出す。壁が壊れたら「WALL DOWN - launch!」

作り

- 始めは振り子を 25° 揺れさせておく。真下で止まっていると、横からの力ではトルクが出ないため
- 窪みは、z の向きの壁を高く、x の向きの縁を低くした
 - 引かれても押されても、台から外れない
 - 発射では縁を越えられる
- 最下点のすれ違いでの切替は、0~600 ms 遅れても、いつかは壁が壊れる（遅れるほど時間がかかる）
 - 時間の制限はない。時間が記録になる

17.5 鉄球のロープ (L4。BallChain)

遊び

- 天井の磁石から、可動の磁石球 8 個（半径 0.3 m、0.3 kg）の鎖を 3 本垂らした
 - 物どうしの双極子で、自然につながっている
 - 1 本ごとに 1 m 低い
 - 鎖の先の極は N, S, N
- 高い開始の台から鎖 1 へ飛び込むと、先の球に引かれてつかまり、振れる
- 前へ振れたところで切り替えると、反発で離れて、次の鎖（逆の極）に引かれる
- 鎖 3 から離れて、ゴールの台の磁石へ
- つかむ先の球のまわりに、先の極の色の輪を出す

作り

- 鎖の球どうしの強さは $\text{Gamma} = 150$ （接触した 2 個の引力が重さの 150 倍）
 - 天井の磁石は、いちばん上の球をその 3 倍で引く
 - プレイヤーがぶら下がって振れても切れない（FL22: 球どうしのすき間は最大 0.007 m）
- プレイヤーには先の球だけが、先の極として働く（強さ 0.15）
 - 並んだ双極子の鎖は、外から見ると両端に極がある棒磁石と同じなので、物理とも合う
- 鎖の球は「連鎖」にも「磁石の数」にも数えない（揺れるだけなので）
- 切替の窓: 650 / 750 / 900 ms（ほかの切替は決めた時刻のまま）

17.6 共通の変更

- `bigMap()` はチェックポイントの数で決める
 - チェックポイントでない発射台（`checkpoint = -1`）を、小さなステージでも使える
- 発射台の錠 `Pad::lockGate`
 - その扉が開くまでは、座らせるだけ（押すとぶつうに切り替わる）
 - 開くと発射台になる。錠のあいだは発射の矢印を灰色にする
- 振り子で開く扉 `Gate::rotorTrigger`: その `Rotor` が止め `hi` に届いたら開く
- `Rotor`
 - 組み立てで決めた角度を、`finishBuild()` で置く
 - 振れの大きさ `peak` を持つ
 - `spendOnHi`: 止めに届いたら、付けた磁石の磁力を抜く
- `uniformPole`: プレイヤーから見て、どの向きでも同じ極に見える体（鎖の球）
- `FlowEvents::boost` と音 `boost(speed)`: 隙間・輪で押された。磁気イベント（連続数）にも数える
- 新しい力（サイクロトロン・輪）は、軌道コアの渦と同じく `computeVortex()` に入れた（合力の上限の外）
- FL1~FL18 の結果は変わらない（GRAND TOUR は 80.20 s のまま）

17.7 テスト (`flow_test` に追加)

ID	内容	結果
FL19	サイクロトロン	クリア 13.54 s（切替 10 回）。 速さ 7.7 → 22.9 m/s（隙間ごとに +1.65~1.72 m/s、半分の中では変わらない: 0.00%）。 隙間を通る間隔 1.12~1.33 s（速さが 3 倍になっても変わらない）。

ID	内容	結果
		何もしないと・切替を1つ抜かすとクリアしない。 切替ごとの窓 360～420 ms
FL20	ガウス加速リング	クリア 4.38 s。 輪ごとの速さ 10.1 → 13.4 → 16.0 → 18.3 → 20.2 → 22.0 m/s。 切り替える間隔 0.72 → 0.38 s（詰まっていく）。 輪3を抜かすとクリアしない。 すべての切替を同じだけずらすと、160 ms の範囲でクリア
FL21	共振ブランコ	振れ 25 → 62 → 95 → 100°、壁が壊れる 7.07 s。 壊れる前に押しても発射しない。 壊れるとおもりの磁力が抜ける。クリア 9.37 s。 逆の位相では最大 23°（壊れない）。 何もしないと 21 → 3°
FL22	鉄球のロープ	鎖は、落ち着いたあとの 4 s で 0.045 m しか動かない（プレイヤーの磁力が届かないとき）。 鎖 1 → 2 → 3 をつかんで 5.26 s でクリア。 球どうしのすき間は最大 0.007 m（切れない）。 切り替えなければクリアしない。 切替ごとの窓 650 / 750 / 900 ms

FL1～FL18（GRAND TOUR 80.20 s）、[magnet_test](#)、[core_test](#) もすべて通る。[flow_test](#) 全体は約 3 分。

17.8 GIF

ファイル	内容
media/flow_L1_cyclotron.gif	サイクロトロン（ボットの走りのリプレイ）
media/flow_L2_gauss_rings.gif	ガウス加速リング
media/flow_L3_resonance.gif	共振ブランコ
media/flow_L4_ball_chain.gif	鉄球のロープ

17.9 作って分かったこと

サイクロトロンの隙間は、押す量を「入りきった瞬間の極性」で決める

- 初めは、隙間の中で極性の向きに押し続けた
 - 速くなるほど隙間を通る時間が短くなり、少し遅れて切り替える人は加速が止まって、回り続けるだけになった（20 ms 遅れで 20 m/s 止まり）
- 隙間をくさび形（外ほど広い）にすると、通る時間は半径によらなくなった。しかし軌道が多角形のように崩れて、出口がばらついた（窓 10～100 ms）
- 押す量を決まった量（1.8 m/s）にした。入りきった瞬間に一度だけ押す。遅れても、入りきる前に切り替えれば損がない
 - 窓が 340 ms 以上になった

出口は扇でなく弦で切る

- 出口の扇だけ磁場を小さくすると、扇を出たところで、外側の磁場にもう一度入って曲げられた
- 弦で切ると、越えたあとは外へ向かってまっすぐ進み、戻らない
- 越えるところで外向きに $0\sim 30^\circ$ ずれるので、ゴールの台は広くした
- 台を広くしたら、何もしないで逆に曲がって振り出された走りも、たまたまゴールの台に落ちた
 - 円盤のまわりに低い壁を立て、出口の側だけを開けた

加速リングの損は小さい

- 面の上で力が 0 になる形なので、切替のずれの損はずれの 2 乗で、1 回の大きなずれも輪 1 つ分で止まる
- 難しさは「全部の輪でそろえる」ことにある。全部を ± 50 ms 以内でそろえれば届き、 ± 100 ms なら届かない

共振ブランコ

- 発射は、揺れているおもりの磁力で曲げられた。どこに飛ぶかが、押したときのおもりの位置で毎回変わった
 - 壁を壊したらおもりの磁力が抜けるようにして、まっすぐ飛ぶようにした
- 窪みの x の向きの壁が、発射をふさいでいた。低い縁にした

鉄球のロープ

- プレイヤーの磁力の「向いた面の極」のモデルのままだと、鎖が曲がって球が向きを変えたとき、引いていた球が急に押す球になった
 - プレイヤーが 25 m/s で弾き飛ばされた
 - 鎖の球は、どの向きでも鎖の先の極に見えるようにした
- 鎖の球が全部プレイヤーを引くと、振れて鎖がたるんだときに、鎖の横腹に貼り付いた
 - 先の球だけが引くようにした（並んだ双極子の鎖は、両端に極がある棒磁石なので、物理とも合う）
- 下から鎖に近づくと、振れが小さくて次の鎖に届かなかった
 - 開始の高さ・初速・鎖の段差・先の強さを振る探索をした
 - 高い台から飛び込み、鎖が 1 m ずつ下がる配置にした

17.10 次にやること

- **人に遊んでもらう**
 - サイクロトロンの窓は、早い側が狭い（60～120 ms）。隙間が光るのを見て切り替えれば遅れ側になるので、問題ないかを確認する
 - 共振ブランコは、時間の制限がないので易しい。揺らし方に気づけるかを見る
 - 鉄球のロープは窓が広い（650 ms 以上）。鎖の揺れが 1 往復ほどで減るので、待ちすぎると届かない
- **サイクロトロンの出口の向きをそろえる**: 弦を越えるところで、外向きに最大 30° ずれる（「曲げ板」で向きをそろえると、ゴールの台を小さくできる）
- **4 つをつないだ大きなマップ**（GRAND TOUR 2）